

PROYECTO ZABBIX

2º C.F G.M Sistemas Microinformáticos y Redes - Proyecto Integrado



Eugenio Rondán Bermúdez

28/11/2025
IES Guadalpeña

ÍNDICE

ÍNDICE	1
INTRODUCCIÓN	2
¿QUÉ ES ZABBIX?	2
ARQUITECTURA	3
REQUISITOS	4
HARDWARE	4
SOFTWARE	4
VENTAJAS	5
INCONVENIENTES	5
SEGURIDAD	6
INTEGRACIONES	6
AUTOMATIZACIÓN	7
MÉTRICAS	7
ESTADO DEL ARTE	7
ZABBIX	8
PROMETHEUS	9
NAGIOS	10
PRTG NETWORK MONITOR	11
ESTUDIO DE LA VIABILIDAD	12
VIABILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA	12
RECURSOS HARDWARE DEL PROYECTO	13
RECURSOS SOFTWARE	14
RECURSOS HUMANOS	14
VIABILIDAD TEMPORAL	15
PROTOTIPO DEL PROYECTO	16
ARQUITECTURA DEL SISTEMA	16
DASHBOARDS DE MÉTRICAS	17
FLUJO DE ALERTAS Y ACCIONES	17
INTEGRACIÓN CON HERRAMIENTAS EXTERNAS	17
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL PROTOTIPO	18
ANÁLISIS DE REQUISITOS	19
DESCRIPCIÓN	19
REQUISITOS FUNCIONALES	19
REQUISITOS NO FUNCIONALES	19
DIAGRAMAS VISUALES	20

ANÁLISIS DE RIESGOS Y VULNERABILIDADES	20
RIESGOS TÉCNICOS	20
RIESGOS DE SEGURIDAD	21
RIESGOS ORGANIZATIVOS	21
BIBLIOGRAFÍA	22

INTRODUCCIÓN

Zabbix es una plataforma de monitorización de código abierto que permite supervisar el estado, rendimiento y disponibilidad de sistemas informáticos, redes, servidores, aplicaciones y servicios en tiempo real. Su arquitectura distribuida lo convierte en una herramienta esencial para entornos educativos y empresariales que requieren control continuo de su infraestructura tecnológica.

En el proyecto, Zabbix se instalará sobre máquinas virtuales con Debian 12, permitiendo:

- Detectar fallos automáticamente.
- Configurar alertas personalizadas.
- Visualizar métricas mediante paneles gráficos.
- Administrar usuarios, certificados y copias de seguridad.
- Monitorizar servidores Proxmox, Debian 12 y dispositivos de red.

Al ser de código abierto, Zabbix permite una personalización profunda, lo que facilita su adaptación a las necesidades.

¿QUÉ ES ZABBIX?

Zabbix es una plataforma de monitorización de red, sistemas y aplicaciones de código abierto, diseñada para recopilar, almacenar y analizar datos de rendimiento y disponibilidad en tiempo real. Su enfoque integral permite supervisar desde servidores físicos y virtuales hasta servicios en la nube, dispositivos IoT y contenedores.

Zabbix 7.0 LTS, la última versión estable, incorpora mejoras en rendimiento, seguridad, escalabilidad y visualización, consolidando su posición como una de las herramientas más potentes del mercado.

ARQUITECTURA

Zabbix se basa en una arquitectura distribuida compuesta por los siguientes componentes:

- **Zabbix Server:** Núcleo del sistema, centraliza la recopilación y procesamiento de datos.
- **Agentes Zabbix:** Instalados en los hosts, recogen métricas como uso de CPU, RAM, disco, etc.
- **Proxies:** Permiten monitorizar redes remotas o distribuidas sin sobrecargar el servidor principal.
- **Base de datos:** Almacena configuraciones, históricos, eventos y métricas. Compatible con MySQL, PostgreSQL, MariaDB y Oracle.
- **Frontend Web:** Interfaz gráfica basada en PHP, accesible vía navegador, para configurar, visualizar y gestionar alertas.
- **Protocolos adicionales:** SNMP, IPMI, JMX, HTTP, SSH, Telnet, VMware, entre otros.

Esta arquitectura permite escalar horizontalmente, distribuir la carga y garantizar alta disponibilidad.



REQUISITOS

HARDWARE

La configuración depende del tamaño de la instalación y del número de métricas a monitorizar.

Tamaño de la instalación	Métricas	CPU	RAM	Base de datos	Tipo instancia
Pequeña	Código abierto	2	8Gb	MySQL, MariaDB, PostgreSQL	m6i.large
Mediana		4	16Gb		
Grande		16	64Gb		
Muy grande	Comercial	32	96Gb		

SOFTWARE

- **Sistema operativo:** Debian 12 (recomendado), compatible con Linux, Windows, macOS, FreeBSD, Solaris, NetBSD, HP-UX, IBM AIX.
- **Servidor web:** Apache o Nginx
- **PHP:** Versión 8.2 o superior
- **Base de datos:** MySQL, MariaDB, PostgreSQL
- **Agente Zabbix:** Compatible con múltiples plataformas

- Welcome
- Check of pre-requisites
- Configure DB connection
- Zabbix server details
- Pre-installation summary
- Install

Check of pre-requisites

	Current value	Required	
PHP version	7.4.3	7.2.0	OK
PHP option "memory_limit"	128M	128M	OK
PHP option "post_max_size"	16M	16M	OK
PHP option "upload_max_filesize"	2M	2M	OK
PHP option "max_execution_time"	300	300	OK
PHP option "max_input_time"	300	300	OK
PHP option "date.timezone"	Europe/Riga		OK
PHP databases support	MySQL		OK
PHP bcmath	on		OK
PHP mbstring	on		OK

[Back](#)
[Next step](#)

Licensed under GPL v2

VENTAJAS

- **Escalabilidad:** Capacidad para monitorizar millones de métricas sin pérdida de rendimiento.
- **Fiabilidad:** Detección proactiva de fallos y predicción de incidentes.
- **Rentabilidad:** Reducción de costes operativos mediante automatización y optimización de recursos.
- **Visibilidad total:** Paneles gráficos, mapas y reportes detallados.
- **Adaptabilidad:** Personalización completa gracias a su código abierto.

INCONVENIENTES

Aunque Zabbix es una herramienta muy potente, también presenta algunas limitaciones que deben tenerse en cuenta:

- **Curva de aprendizaje elevada:** La configuración inicial puede resultar compleja para usuarios sin experiencia previa en monitorización o administración de sistemas.
- **Interfaz tradicional:** Aunque funcional, la interfaz web puede parecer anticuada comparada con soluciones más modernas como Grafana o Datadog.
- **Escalabilidad manual:** Para entornos muy grandes, se requiere una planificación cuidadosa de proxies, bases de datos y recursos, lo que puede complicar la implementación.
- **Dependencia de base de datos:** El rendimiento depende en gran medida de la optimización del motor de base de datos (MySQL, PostgreSQL, etc.).
- **Alertas avanzadas requieren scripting:** Las acciones automatizadas más complejas requieren conocimientos de scripting o integración con APIs externas.
- **Actualizaciones delicadas:** En entornos críticos, actualizar Zabbix puede requerir pruebas previas para evitar interrupciones.

SEGURIDAD

Zabbix no solo permite monitorizar sistemas, también protege la integridad de los datos que gestiona. Para esto ofrece:

- **Cifrado TLS/SSL** entre el servidor y los agentes, evitando que las métricas viajen sin protección por la red.
- **Autenticación LDAP y Active Directory**, lo que permite integrar Zabbix en entornos corporativos con gestión centralizada de usuarios.
- **Control de acceso por roles**, donde cada usuario puede tener permisos específicos para ver, editar o administrar ciertos elementos del sistema.
- **Auditoría de acciones**, registrando quién hizo qué y cuándo, lo que facilita el cumplimiento de normativas de seguridad.

Esto hace que Zabbix sea una herramienta para entornos donde la seguridad es crítica.

INTEGRACIONES

Zabbix no funciona de forma aislada. Este se puede conectar con múltiples herramientas para ampliar sus capacidades:

- **Grafana:** Aunque Zabbix tiene sus propios dashboards, Grafana permite crear paneles más visuales y dinámicos, ideales para presentaciones o análisis en tiempo real.
- **Ansible y Puppet:** Automatizan la configuración de hosts monitorizados, permitiendo que Zabbix descubra y supervise nuevos sistemas sin intervención manual.
- **Docker y Kubernetes:** Zabbix puede monitorizar contenedores, pods, servicios y nodos, lo que lo hace útil en entornos DevOps.
- **Cloud (AWS, Azure, GCP):** Mediante APIs, Zabbix puede extraer métricas de instancias, bases de datos, balanceadores de carga y otros servicios cloud.
- **Herramientas de gestión de incidencias:** Como ClickUp, Jira o ServiceNow, donde Zabbix puede generar tickets automáticamente cuando se detecta un fallo.

Estas hacen que sea el centro de operaciones de una infraestructura moderna.

AUTOMATIZACIÓN

Zabbix no solo detecta problemas, también puede actuar sobre ellos:

- **Descubrimiento automático de hosts y servicios:** Zabbix escanea la red y añade nuevos dispositivos a la monitorización sin intervención manual.
- **Acciones remotas ante eventos:** Por ejemplo, si un servidor se queda sin espacio en disco, Zabbix puede ejecutar un script para liberar espacio o reiniciar un servicio.
- **Escalado de alertas:** Si un problema no se resuelve en cierto tiempo, Zabbix puede escalar la alerta a otro grupo de usuarios o cambiar el canal de notificación.

Esto reduce el tiempo de respuesta ante incidencias y mejora la eficiencia operativa.

MÉTRICAS

Zabbix no solo muestra lo que está ocurriendo, también permite analizar lo que ocurrió y prever lo que podría pasar:

- **Almacenamiento de métricas históricas:** Se pueden consultar datos de días, semanas o meses atrás para detectar patrones o evaluar el impacto de cambios.
- **Agregación de datos:** Zabbix puede combinar métricas para mostrar promedios, máximos, mínimos o tendencias.
- **Predicción de fallos:** Mediante funciones estadísticas, Zabbix puede anticipar cuándo un disco se llenará o cuándo un servidor podría sobrecargarse.

Esto convierte a Zabbix en una herramienta no solo reactiva, sino también proactiva.

ESTADO DEL ARTE

La monitorización de sistemas es una cosa esencial en la administración de infraestructuras IT. Permite supervisar el estado, rendimiento y disponibilidad de servidores, redes, aplicaciones y servicios, anticipándose a fallos y optimizando recursos. En este contexto, han surgido múltiples herramientas con enfoques diversos, desde soluciones ligeras hasta plataformas empresariales.

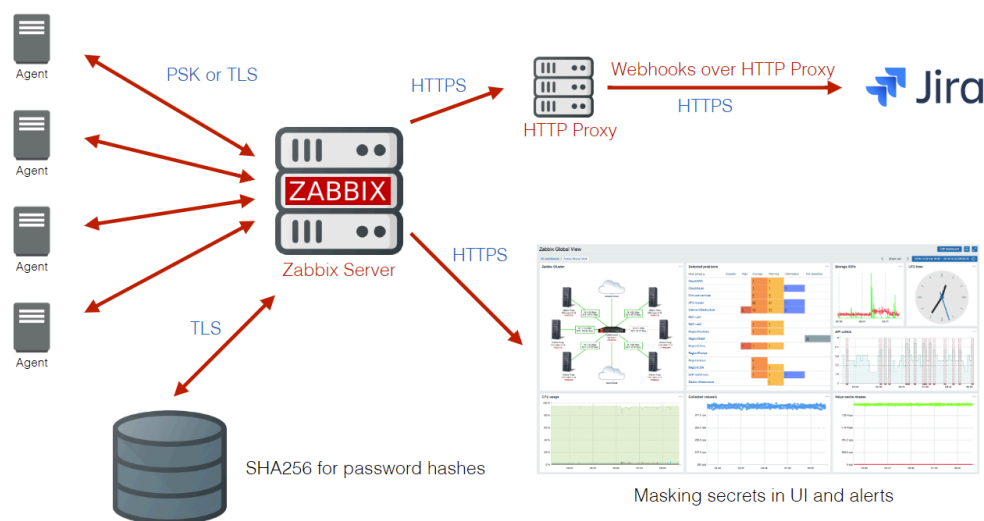
ZABBIX

Zabbix es una plataforma de código abierto que permite monitorizar infraestructuras completas desde un único punto de control. Su arquitectura distribuida, basada en agentes, proxies y un servidor central, permite escalar desde pequeñas redes hasta entornos empresariales con millones de métricas.

Características principales:

- **Recopilación de datos en tiempo real** desde servidores, dispositivos de red, servicios cloud y contenedores.
- **Alertas personalizables** con condiciones complejas, escalado y múltiples canales (email, SMS, webhooks).
- **Visualización avanzada** mediante dashboards, mapas topológicos, gráficos y reportes.
- **Automatización de acciones** ante eventos: reinicio de servicios, ejecución de scripts, generación de tickets.
- **Compatibilidad multiplataforma:** Linux, Windows, macOS, BSD, Solaris, AIX, etc.
- **Integración con herramientas externas** como Grafana, Ansible, Docker, Kubernetes, AWS, Azure, ClickUp y GitHub.

Zabbix destaca por su equilibrio entre potencia, flexibilidad y coste (gratuito).

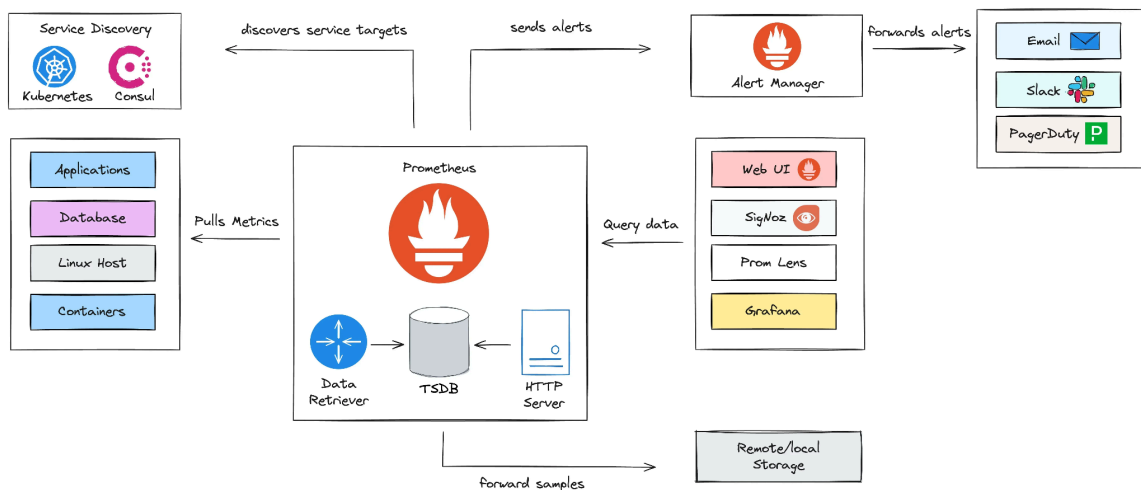


PROMETHEUS

Prometheus es un sistema de monitorización de código abierto diseñado para recopilar métricas en formato de series temporales. Su arquitectura basada en exporters y un servidor central lo convierte en una herramienta ideal para entornos cloud-native y sistemas distribuidos como Kubernetes.

Características principales:

- Recopilación eficiente de métricas con baja latencia.
- Lenguaje de consultas PromQL para análisis avanzado.
- Integración nativa con Grafana para visualización.
- Alertmanager para gestión de notificaciones.
- Exporters disponibles para múltiples tecnologías.
- Escalabilidad horizontal mediante federación y almacenamiento externo.

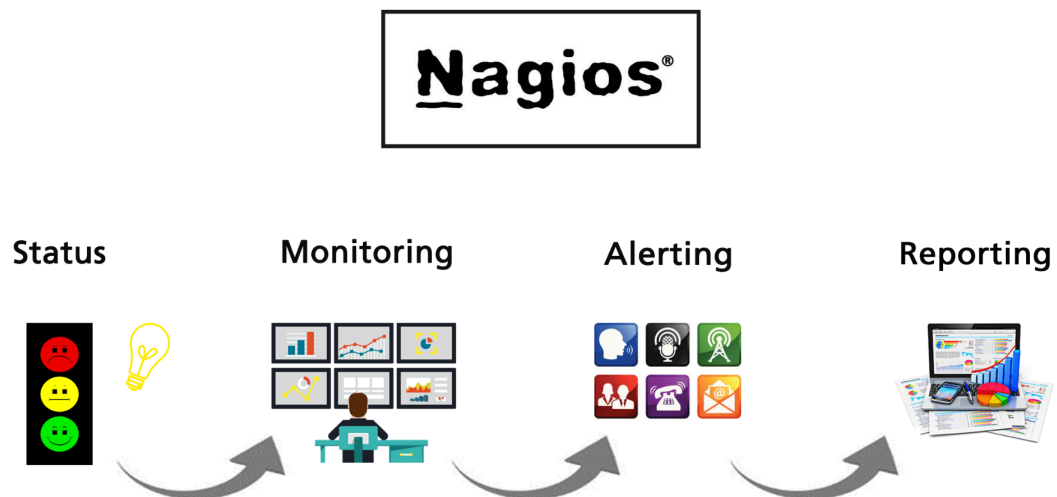


NAGIOS

Nagios es otro sistema de monitorización que permite supervisar servicios, recursos y dispositivos mediante un sistema basado en plugins. Su arquitectura modular facilita la personalización en entornos tradicionales.

Características principales:

- Supervisión de disponibilidad y rendimiento de servicios.
- Sistema de alertas básico con notificaciones por email.
- Gran cantidad de plugins disponibles para ampliar funcionalidades.
- Compatible con Linux, Windows y dispositivos de red.
- Interfaz web sencilla para visualización de estados.
- Integración con NRPE para ejecución remota de comandos.

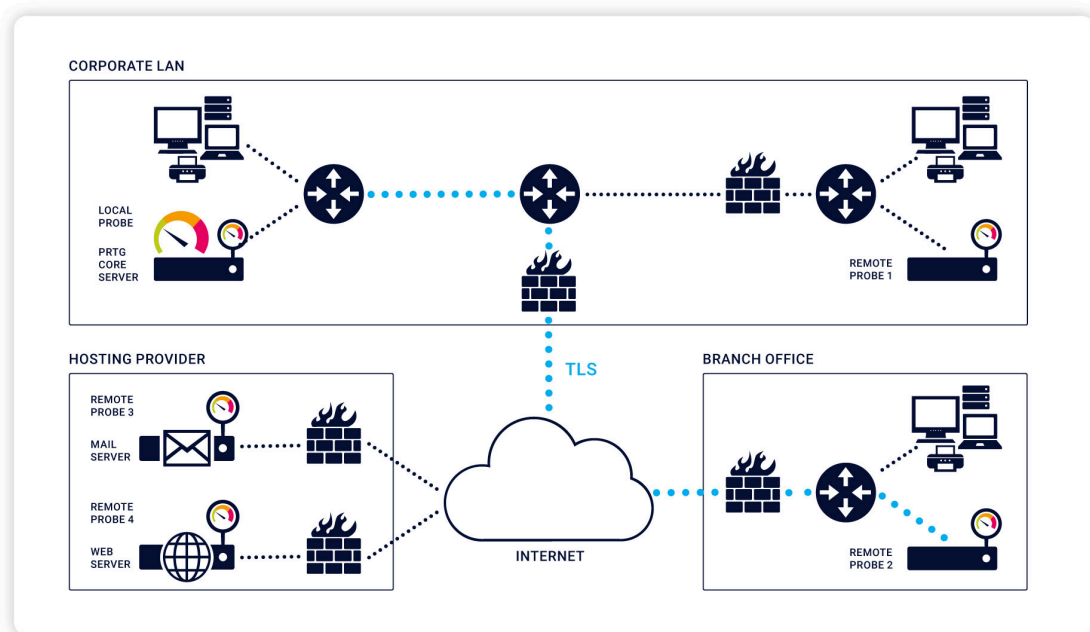


PRTG NETWORK MONITOR

PRTG es una solución comercial que permite monitorizar redes, servidores y servicios mediante sensores preconfigurados. Su arquitectura basada en sondas remotas y un servidor central facilita la implementación rápida en entornos medianos.

Características principales:

- Sensores listos para usar para múltiples tecnologías.
- Interfaz gráfica moderna y aplicación móvil.
- Alertas inteligentes con umbrales dinámicos.
- Informes automáticos y mapas de red interactivos.
- Alta disponibilidad mediante configuración en clúster.
- Integración con servicios cloud y virtualización.



ESTUDIO DE LA VIABILIDAD

VIABILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA

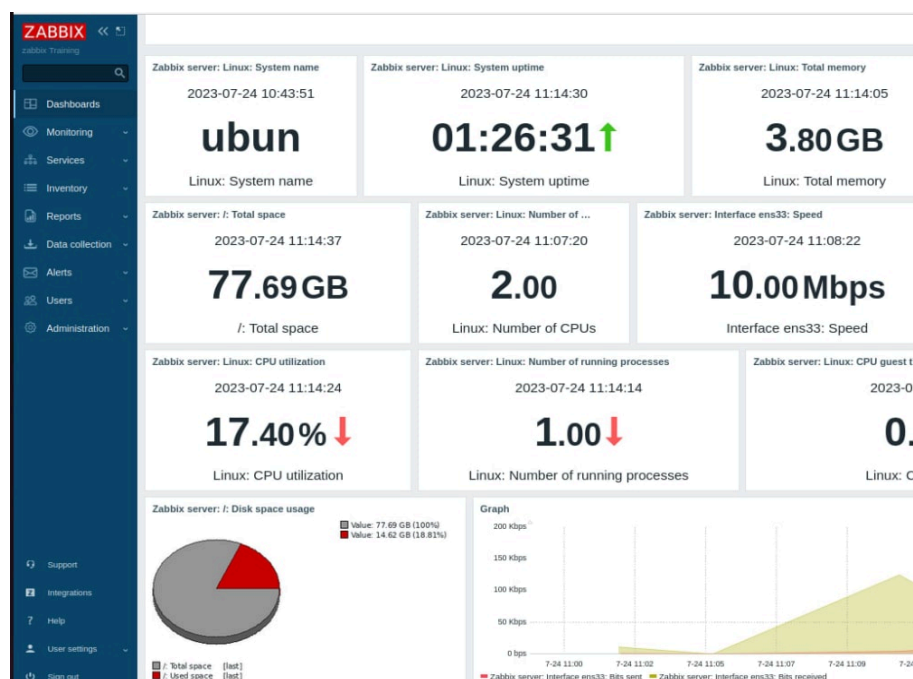
Zabbix es una de las plataformas de monitorización más completas y maduras del mercado. Su viabilidad técnica y económica se justifica por varios factores:

- **Compatibilidad multiplataforma:** Zabbix puede instalarse en múltiples sistemas operativos: Linux (Debian, Ubuntu, CentOS, Red Hat), Windows, macOS, FreeBSD, Solaris, NetBSD, HP-UX e IBM AIX. Esto lo convierte en una herramienta flexible que se adapta a cualquier infraestructura.
- **Escalabilidad:** Su arquitectura distribuida permite crecer desde pequeñas instalaciones con unas pocas métricas hasta entornos empresariales con millones de datos monitorizados. Esto se logra gracias al uso de proxies que distribuyen la carga y permiten la monitorización remota.
- **Protocolos soportados:** Zabbix soporta SNMP, IPMI, JMX, HTTP, SSH, Telnet, VMware, Hyper-V, Docker y Kubernetes, lo que lo hace apto para infraestructuras híbridas y modernas.
- **Coste económico:** Al ser open source, Zabbix no requiere licencias de pago. El único coste es el hardware y el tiempo de configuración. Frente a soluciones comerciales como Datadog (modelo SaaS con coste por métrica) o PRTG (licencias por número de sensores), Zabbix ofrece las mismas funcionalidades sin coste de licencia.
- **Comunidad activa:** Miles de usuarios y desarrolladores contribuyen con documentación, plantillas y soporte. Esto garantiza que siempre haya recursos disponibles para resolver problemas.
- **Soporte profesional opcional:** Zabbix SIA, la empresa detrás del proyecto, ofrece soporte empresarial, consultoría y formación, lo que asegura continuidad en entornos críticos.
- **Integración con ecosistemas modernos:** Zabbix se conecta con Grafana para visualización avanzada, con Ansible y Puppet para automatización, y con ClickUp/Jira/ServiceNow para gestión de incidencias.

RECURSOS HARDWARE DEL PROYECTO

Los requisitos de hardware dependen del tamaño de la instalación y del número de métricas a monitorizar:

- **Instalación pequeña (1.000 métricas):**
 - CPU: 2 núcleos
 - RAM: 8 GB
 - Disco: 20 GB SSD
- **Instalación mediana (10.000 métricas):**
 - CPU: 4 núcleos
 - RAM: 16 GB
 - Disco: 50 GB SSD
- **Instalación grande (100.000 métricas):**
 - CPU: 16 núcleos
 - RAM: 64 GB
 - Disco: 200 GB SSD
- **Instalación muy grande (1.000.000 métricas):**
 - CPU: 32 núcleos
 - RAM: 96 GB
 - Disco: 500 GB SSD



Otros requisitos adicionales:

- Puerto serie o convertidor USB-Serial para notificaciones SMS.
- Red estable para agentes distribuidos.
- Sincronización de tiempo mediante NTP para coherencia de métricas.

RECURSOS SOFTWARE

Para que Zabbix funcione correctamente, se requieren los siguientes componentes:

- **Sistema operativo:** Debian 12 (recomendado), aunque también es compatible con otras distribuciones Linux y sistemas Unix.
- **Servidor web:** Apache o Nginx.
- **PHP:** Versión 8.2 o superior, con extensiones como bcmath, mbstring y sockets.
- **Base de datos:** MySQL, MariaDB o PostgreSQL.
- **Agentes:** Instalados en cada host monitorizado (Windows, Linux, macOS, etc.).
- **Frontend:** Interfaz web basada en PHP, accesible desde cualquier navegador.

RECURSOS HUMANOS

El proyecto requiere unos usuarios con roles definidos:

- **Administrador de sistemas:** Instalación y configuración de Zabbix en Debian 12.
- **Encargado de red:** Configuración de monitorización en switches, routers y puntos de acceso.
- **Documentador:** Redacción de informes, gestión de tareas en ClickUp y control de entregables.
- **Desarrollador de scripts:** Creación de automatizaciones y acciones personalizadas.
- **Supervisor del proyecto:** Coordinación general y revisión de entregables.

VIABILIDAD TEMPORAL

El proyecto se puede llevar a cabo en un plazo de **6 a 8 semanas**, lo que lo hace totalmente viable dentro del calendario académico. La distribución del tiempo se organiza en fases que aseguran un avance progresivo y ordenado.

- **Semana 1 – Revisión y planificación inicial**
 - Se revisa lo entregado en la Fase 1 para corregir errores.
 - Se define el calendario de trabajo y se asignan roles a cada miembro del grupo.
 - Esta fase garantiza que el proyecto arranque con una base sólida y bien organizada.
- **Semana 2 – Instalación de Zabbix en Debian 12**
 - Se instala el servidor Zabbix sobre Debian 12, elegido por su estabilidad y compatibilidad oficial.
 - Se configuran los servicios básicos: servidor web, base de datos y frontend.
 - Este paso es crítico porque constituye el núcleo del proyecto.
- **Semana 3 – Configuración de agentes y alertas**
 - Se instalan los agentes en los hosts (servidores y PCs).
 - Se configuran alertas para CPU, RAM, disco y red.
 - Con esto comienza la monitorización activa de los sistemas.
- **Semana 4 – Monitorización de red y servidores Proxmox**
 - Se añaden switches, routers y servidores virtualizados al sistema.
 - Se configuran métricas de tráfico de red y disponibilidad de servicios.
 - Esta fase amplía el alcance del proyecto hacia toda la infraestructura.
- **Semana 5 – Automatización y pruebas**
 - Se crean acciones automáticas: reinicio de servicios, liberación de espacio en disco, generación de tickets en ClickUp.
 - Se realizan pruebas de carga y simulación de fallos para comprobar la eficacia de las alertas.
 - Aquí Zabbix pasa de ser una herramienta pasiva a una solución proactiva.

- **Semana 6 – Documentación y entrega final**

- Se recopilan capturas de dashboards y mapas de red.
- Se redacta el informe final con todos los apartados y se prepara el PDF para la entrega.
- La documentación asegura que el proyecto pueda ser replicado en el futuro.

PROTOTIPO DEL PROYECTO

El prototipo que vamos a montar no pretende ser un sistema enorme como el de una empresa, sino un laboratorio pequeño que cada alumno puede levantar desde casa. La idea es simular una infraestructura sencilla con varias máquinas virtuales y algunos servicios básicos, para demostrar cómo Zabbix puede monitorizar recursos, generar alertas y automatizar tareas.

ARQUITECTURA DEL SISTEMA

- **Servidor principal:** Se instala Zabbix en una máquina virtual con Debian 12. Esta VM será el “cerebro” del sistema, donde se guardan las métricas y desde donde se gestionan las alertas. No hace falta un equipo potente: con 2 núcleos de CPU, 4–8 GB de RAM y unos 20 GB de disco es suficiente para un entorno de pruebas.
- **Base de datos:** En este laboratorio se puede usar MariaDB o PostgreSQL en la misma máquina que el servidor. Así simplificamos la instalación y evitamos tener que montar más servidores. La base de datos se encargará de guardar los históricos de CPU, memoria, disco y demás métricas.
- **Agentes:** Se instalan en otras máquinas virtuales o incluso en el propio PC del alumno. Por ejemplo, una VM con Linux y otra con Windows. Los agentes son los que recogen datos como uso de CPU, memoria, espacio en disco o si un servicio está activo.
- **Servicios simulados:** Para darle más realismo, se pueden levantar contenedores Docker con un servidor web (Nginx) y una base de datos (MySQL). Zabbix puede monitorizar estos servicios igual que si fueran parte de una infraestructura real.

DASHBOARDS DE MÉTRICAS

En el prototipo se crearán paneles gráficos que permitan ver de un vistazo cómo están las máquinas y servicios:

- **Recursos básicos:** CPU, memoria y disco de las VMs.
- **Red simulada:** tráfico y disponibilidad de un router virtual o del propio PC.
- **Servicios web:** estado de Nginx y tiempos de respuesta de la base de datos.

Estos dashboards ayudan a entender cómo Zabbix convierte datos técnicos en información visual y fácil de interpretar.

FLUJO DE ALERTAS Y ACCIONES

El sistema no solo muestra datos, también reacciona ante problemas:

- **Detección:** si la CPU supera el 80%, si el disco se llena o si un servicio se cae.
- **Notificación:** Zabbix puede enviar un correo electrónico o crear una tarea en ClickUp.
- **Acción automática:** ejecutar un script que reinicie un servicio, borre archivos temporales o reinicie un contenedor.

De esta forma, el alumno puede comprobar cómo Zabbix pasa de ser una herramienta pasiva a una solución proactiva.

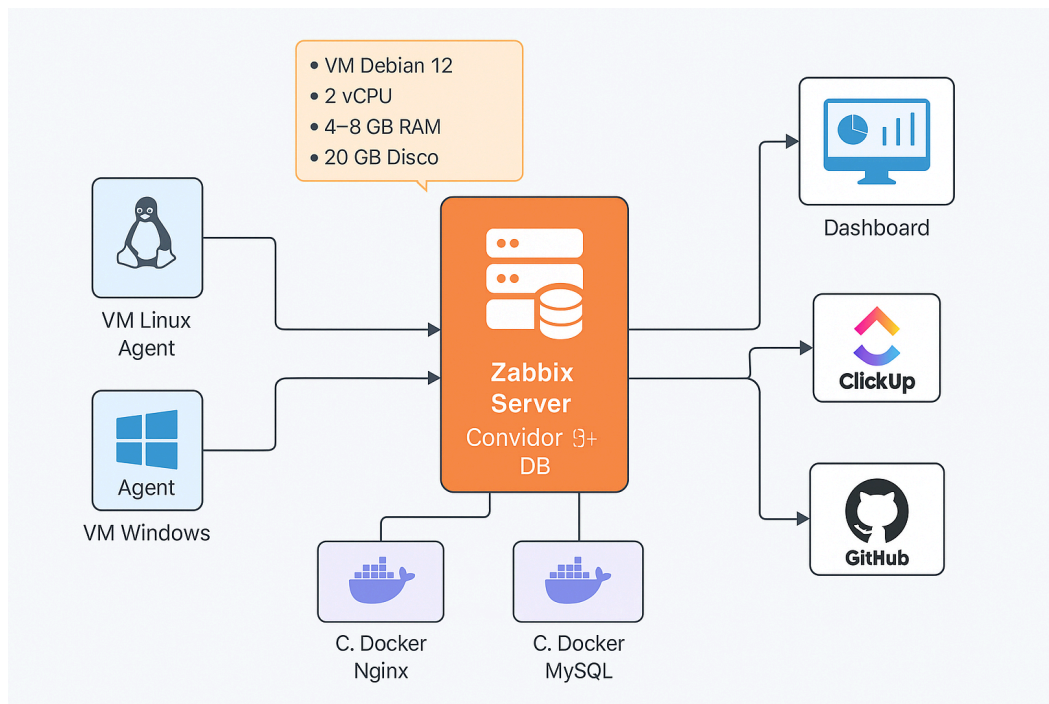
INTEGRACIÓN CON HERRAMIENTAS EXTERNAS

Aunque el prototipo es pequeño, se puede demostrar integración básica:

- **ClickUp:** cuando Zabbix detecta un fallo, se genera automáticamente una tarea para gestionarlo.
- **GitHub:** se guardan los scripts y configuraciones del proyecto, mostrando cómo se controla el trabajo con versiones.
- **Grafana:** se pueden crear paneles más visuales conectando Grafana con la base de datos de Zabbix.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL PROTOTIPO

El prototipo se puede ilustrar con esquemas sencillos:



ANÁLISIS DE REQUISITOS

DESCRIPCIÓN

Los requisitos se dividen en dos grandes categorías:

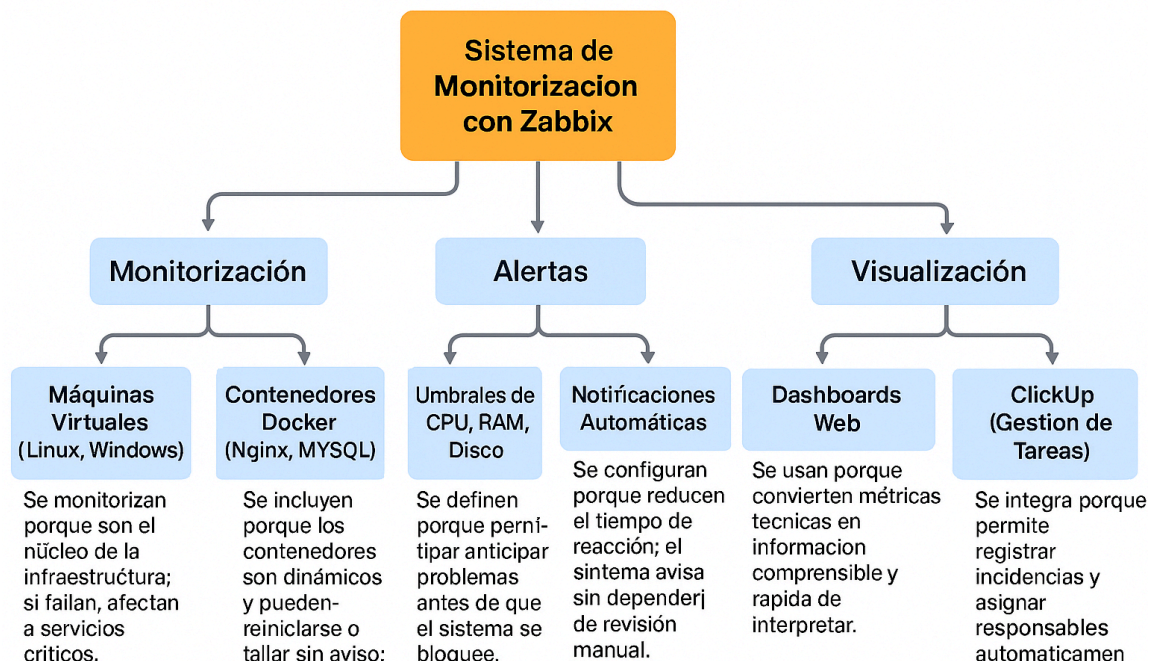
REQUISITOS FUNCIONALES

- **Monitorización de máquinas virtuales (Linux y Windows):** porque el cliente necesita controlar el rendimiento de sus sistemas principales. Si no se monitorizan, se corre el riesgo de que un fallo pase desapercibido.
- **Recogida de métricas de CPU, RAM, disco y red:** porque son los indicadores básicos de salud de cualquier servidor. Sin estos datos, no se puede saber si un sistema está sobrecargado o si necesita mantenimiento.
- **Supervisión de servicios en contenedores Docker (Nginx y MySQL):** porque hoy en día muchas aplicaciones se despliegan en contenedores. Monitorizar estos servicios asegura que el prototipo sea moderno y realista.
- **Generación de alertas automáticas:** porque no basta con ver los datos, hay que reaccionar a tiempo. Las alertas permiten actuar antes de que un problema se convierta en una caída del sistema.
- **Visualización en dashboards web:** porque el cliente necesita una forma clara y rápida de interpretar la información. Los gráficos y paneles convierten datos técnicos en información comprensible.
- **Integración con ClickUp y GitHub:** porque el proyecto no solo es técnico, también requiere organización y trazabilidad. ClickUp gestiona las incidencias y GitHub guarda la configuración y scripts, asegurando que todo quede documentado.

REQUISITOS NO FUNCIONALES

- **Facilidad de instalación y configuración:** porque el proyecto se realiza en un entorno educativo y debe ser replicable por cualquier alumno.
- **Escalabilidad:** porque el sistema debe poder crecer. Hoy se monitorizan unas pocas máquinas, pero mañana podrían ser decenas.
- **Seguridad:** porque los datos de monitorización pueden ser sensibles. Si alguien accede sin permiso, podría conocer vulnerabilidades de la infraestructura.
- **Eficiencia:** porque los recursos de hardware son limitados. El sistema debe funcionar bien sin consumir más de lo necesario.
- **Documentación completa:** porque un proyecto sin documentación no puede ser replicado ni mantenido. Las capturas y explicaciones aseguran que cualquier persona pueda entender lo hecho.

DIAGRAMAS VISUALES



Este mapa conceptual no solo muestra los requisitos, sino que explica dentro de cada nodo por qué es necesario. Así, el cliente entiende que cada funcionalidad responde a una necesidad real y el profesor ve que el alumno no se limita

ANÁLISIS DE RIESGOS Y VULNERABILIDADES

RIESGOS TÉCNICOS

- **Fallo en la instalación de Zabbix:** porque si la instalación no se completa correctamente, el proyecto se retrasa. *Mitigación:* seguir guías oficiales y documentar cada paso.
- **Errores de configuración de agentes:** porque si los agentes no envían datos, el sistema pierde su utilidad. *Mitigación:* realizar pruebas en laboratorio antes de producción.
- **Sobrecarga de recursos en la VM:** porque si el servidor se queda sin RAM o CPU, Zabbix puede dejar de funcionar. *Mitigación:* asignar recursos suficientes y monitorizar el propio servidor.

RIESGOS DE SEGURIDAD

- **Acceso no autorizado al frontend web:** porque alguien podría ver datos sensibles de los sistemas. *Mitigación:* uso de HTTPS, contraseñas robustas y control de roles.
- **Comunicación sin cifrado entre agentes y servidor:** porque los datos podrían ser interceptados. *Mitigación:* habilitar TLS/SSL en las conexiones.
- **Contraseñas débiles en la base de datos:** porque un atacante podría acceder a toda la información. *Mitigación:* políticas de contraseñas seguras y rotación periódica.

RIESGOS ORGANIZATIVOS

- **Falta de documentación:** porque sin evidencias no se puede replicar el proyecto. *Mitigación:* uso de ClickUp y GitHub para registrar cada fase.
- **Dependencia de un único alumno:** porque si no se completa alguna fase, el proyecto se queda incompleto. *Mitigación:* dividir tareas y usar repositorios compartidos.
- **Integración incompleta con ClickUp/GitHub:** porque se perdería trazabilidad. *Mitigación:* revisar periódicamente la sincronización de tareas y commits.

BIBLIOGRAFÍA

- [Introducción](#)
- [¿Qué es Zabbix?](#)
- [Arquitectura](#)
- Requisitos
 - [Hardware](#)
 - [Software](#)
- [Ventajas](#)
- [Inconvenientes](#)
- [Seguridad](#)
- [Integraciones](#)
- [Automatización](#)
- [Métricas](#)
- Estado del arte
 - [Zabbix](#)
 - [Prometheus](#)
 - [Nagios](#)
 - [PRTG](#)
- Estudio de la viabilidad
 - [Zabbix About](#)
 - [Zabbix Features](#)
 - [Zabbix Requirements](#)
 - [Zabbix Installation Guide](#)
 - [Zabbix Download Debian](#)
 - [Zabbix Architecture](#)
 - [Zabbix Features](#)
 - [Zabbix Actions](#)
 - [Zabbix Integrations](#)
- Análisis de Requisitos
 - Análisis de Requisitos
 - [Guia de Requisitos](#)
 - [Especificaciones de Software recomendados](#)
 - Requisitos sistemas de monitorización
 - [Requisitos y arquitectura](#)
 - [Análisis de Requisitos](#)

- [Buenas prácticas de monitorización en Zabbix](#)
- Análisis de Riesgos y Vulnerabilidades
 - Metodologías oficiales
 - [Metodología oficial GE](#)
 - [Gestión de riesgos en seguridad de información](#)
 - Aplicación práctica en sistemas de monitorización
 - [Documentación zabbix](#)
 - [Análisis de riesgos en entornos digitales](#)
 - [Gestión de riesgos en sistemas de información](#)
-